CSS Comprehensive Guide by SKILLHUB - Part 2

☑ 21. What is the function of the transition-timing-function property in CSS transitions?

English: transition-timing-function controls the acceleration curve of the transition, determining how the transition progresses over time (ease, linear, ease-in, ease-out, etc.).

Hindi: transition-timing-function ट्रांजिशन की ऐक्सेलरेशन कर्व को कंट्रोल करती है, यह तय करती है कि ट्रांजिशन समय के साथ कैसे प्रोग्रेस करता है (ease, linear, ease-in, etc.)।

Marathi: transition-timing-function ट्रांझिशनची प्रवेग वक्र नियंत्रित करते, ठरवते की ट्रांझिशन वेळेनुसार कसा प्रगती करतो (ease, linear, ease-in, etc.).

Analogy: Like different driving styles: ease is smooth acceleration/deceleration, linear is constant speed, ease-in starts slow.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/transition-timing-function

---

☑ 22. How do you delay the start of a CSS transition?

English: Use the transition-delay property to specify how long to wait before starting the transition after the triggering event.

Hindi: ट्रांजिशन की शुरुआत को डिले करने के लिए transition-delay प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, जो ट्रिगरिंग इवेंट के बाद कितनी देर तक इंतजार करना है यह स्पेसिफाई करती है।

Marathi: CSS ट्रांझिशनची सुरुवात लांबणीवर टाकण्यासाठी transition-delay प्रॉपर्टी वापरा, जी ट्रिगरिंग इव्हेंटनंतर किती वेळ थांबावे ते निर्दिष्ट करते.

Analogy: Like setting a timer before a camera flash—wait 3 seconds, then take the photo.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/transition-delay

---

☑ 23. How do you apply a transition to multiple properties at once?

English: Use transition-property: all, or list multiple properties separated by commas: "width, height, background-color".

Hindi: transition-property: all इस्तेमाल करें, या मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को कॉमा सेपरेटेड लिस्ट करें: "width, height, background-color"।

SKILLHUB

Marathi: transition-property: all वापरा, किंवा एकाधिक प्रॉपर्टी कॉमा विभाजित यादी करा: "width, height, background-color".

Analogy: Like applying the same cooking technique to multiple ingredients at once.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/transition-property

---

☑ 24. What are the properties of CSS 2D transform?

English: 2D transforms include translate() (move), rotate() (spin), scale() (resize), skew() (distort), and matrix() (combine all transforms).

Hindi: 2D ट्रांसफॉर्म्स में translate() (मूव), rotate() (स्पिन), scale() (रिसाइज), skew() (डिस्टॉर्ट), और matrix() (सभी ट्रांसफॉर्म्स को कम्बाइन) शामिल हैं।

Marathi: 2D ट्रांसफॉर्म्समध्ये translate() (हलवा), rotate() (फिरवा), scale() (आकार बदला), skew() (विकृत करा), आणि matrix() (सर्व ट्रांसफॉर्म्स एकत्र करा) समाविष्ट आहेत.

Analogy: Like manipulating a photo in editing software: move it, rotate it, resize it, distort it.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Transforms/Using_CSS_transforms

---

☑ 25. What is the difference between the translate() and rotate() functions?

English: translate() moves an element from its current position; rotate() spins the element around its center point without changing its position.

Hindi: translate() एलिमेंट को उसके करंट पोजिशन से मूव करता है; rotate() एलिमेंट को उसके सेंटर पॉइंट के चारों ओर स्पिन करता है उसके पोजिशन को चेंज किए बिना।

Marathi: translate() घटकाला त्याच्या सध्याच्या स्थानापासून हलवते; rotate() घटकाला त्याच्या केंद्र बिंदूच्या आजूबाजूला फिरवते त्याचे स्थान बदलल्याशिवाय.

Analogy: translate() is sliding a book on a shelf; rotate() is spinning the book while it stays in place.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/transform

☑ 26. What are the properties of CSS 3D transform?

English: 3D transforms include translate3d(), rotateX(), rotateY(), rotateZ(), scale3d(), and perspective() for creating depth and 3D effects.

Hindi: 3D ट्रांसफॉर्म्स में translate3d(), rotateX(), rotateY(), rotateZ(), scale3d(), और perspective() शामिल हैं जो डेप्थ और 3D इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं।

Marathi: 3D ट्रांसफॉर्म्समध्ये translate3d(), rotateX(), rotateY(), rotateZ(), scale3d(), आणि perspective() समाविष्ट आहेत जी खोली आणि 3D परिणाम तयार करतात.

Analogy: Like adding a third dimension to a painting—elements can now move toward and away from the viewer.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Transforms/Using_CSS_transforms

---

☑ 27. What is the difference between RGB and RGBA colors?

English: RGB defines colors using red, green, blue values (0-255); RGBA adds an alpha channel for transparency (0-1, where 0 is transparent).

Hindi: RGB रंगों को रेड, ग्रीन, ब्लू वैल्यूज (0-255) का इस्तेमाल करके डिफाइन करता है; RGBA ट्रांसपरेन्सी के लिए अल्फा चैनल ऐड करता है (0-1, जहाँ 0 ट्रांसपेरेंट है)।

Marathi: RGB रंगांना रेड, ग्रीन, ब्लू मूल्ये (0-255) वापरून ठरवते; RGBA पारदर्शकतेसाठी अल्फा चॅनेल जोडते (0-1, जिथे 0 पारदर्शक आहे).

Analogy: RGB is like mixing paint colors; RGBA is like mixing paint with different amounts of water for transparency.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/color_value

---

☑ 28. What is CSS filter?

English: CSS filters apply visual effects like blur, brightness, contrast, grayscale, sepia, hue-rotate, etc., to elements.

Hindi: CSS फिल्टर्स एलिमेंट्स पर विजुअल इफेक्ट्स जैसे blur, brightness, contrast, grayscale, sepia, hue-rotate, etc., लागू करती हैं।

Marathi: CSS फिल्टर्स घटकांवर दृश्य परिणाम लागू करतात जसे blur, brightness, contrast, grayscale, sepia, hue-rotate, etc.

Analogy: Like applying Instagram filters to photos—blur makes things fuzzy, grayscale removes color, brightness makes it lighter.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/filter

☑ 29. What is a CSS sprite?

English: A CSS sprite combines multiple images into one image file to reduce HTTP requests and improve page loading speed.

Hindi: CSS स्प्राइट मल्टीपल इमेजेज को एक इमेज फाइल में कम्बाइन करता है ताकि HTTP रिक्वेस्ट्स को कम किया जा सके और पेज लोडिंग स्पीड को इम्प्रूव किया जा सके।

Marathi: CSS स्प्राइट अनेक प्रतिमा एका प्रतिमा फाइलमध्ये एकत्र करतो जेणेकरून HTTP विनंत्या कमी होतील आणि पेज लोडिंग वेग सुधारेल.

Analogy: Like a sprite sheet in video games—multiple character animations stored in one image file.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Implementing_image_sprites_in_CSS

☑ 30. What is the :not() pseudo-class used for in CSS?

English: The :not() pseudo-class selects elements that do not match the selector inside the parentheses, allowing you to exclude certain elements.

Hindi: :not() स्यूडो-क्लास उन एलिमेंट्स को सेलेक्ट करती है जो पैरेंथेसिस के अंदर के सेलेक्टर से मैच नहीं करते, जिससे आपको कुछ एलिमेंट्स को एक्सक्लूड करने की अनुमति मिलती है।

Marathi: :not() स्यूडो-क्लास त्या घटकांना निवडते जे कंसातील सेलेक्टरशी जुळत नाहीत, ज्यामुळे तुम्हाला काही घटक वगळण्याची परवानगी मिळते.

Analogy: Like saying "invite everyone except John"—it selects all elements except those matching the specified selector.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/:not

☑ 31. How do you target all even or odd elements using a pseudo-selector in CSS?

English: Use :nth-child(even) for even elements and :nth-child(odd) for odd elements in their parent container.

Hindi: पैरेंट कंटेनर में सभी इवेन एलिमेंट्स के लिए :nth-child(even) और ऑड एलिमेंट्स के लिए :nth-child(odd) का इस्तेमाल करें।

Marathi: पालक कंटेनरमधील सर्व सम घटकांसाठी :nth-child(even) आणि विषम घटकांसाठी :nth-child(odd) वापरा.

Analogy: Like coloring every other row in a spreadsheet—alternating patterns.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/:nth-child

---

☑ 32. What is the :visited pseudo-class used for in CSS?

English: The :visited pseudo-class styles links that the user has already visited, typically changing their color to indicate they've been clicked.

Hindi: :visited स्यूडो-क्लास उन लिंक्स को स्टाइल करती है जिन्हें यूजर ने पहले से विजिट किया है, आमतौर पर उनका कलर चेंज करके यह इंडिकेट करती है कि उन्हें क्लिक किया गया है।

Marathi: :visited स्यूडो-क्लास त्या लिंक्सना स्टाईल करतो ज्या वापरकर्त्याने आधी भेट दिल्या आहेत, सहसा त्यांचा रंग बदलून दर्शवते की त्यांना क्लिक केले आहे.

Analogy: Like marking pages in a book you've already read—visited links get a different appearance.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/:visited

☑ 33. How do you target the first letter of a text element using a pseudo-selector in CSS?

English: Use the ::first-letter pseudo-element to style just the first letter of text content, often used for drop caps in typography.

Hindi: टेक्स्ट एलिमेंट के पहले लेटर को टारगेट करने के लिए ::first-letter स्यूडो-एलिमेंट का इस्तेमाल करें, जिसे अक्सर टाइपोग्राफी में ड्रॉप कैप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

Marathi: मजकूर घटकाच्या पहिल्या अक्षराला लक्ष्य करण्यासाठी ::first-letter स्यूडो-एलिमेंट वापरा, जो सहसा टायपोग्राफीमध्ये ड्रॉप कॅप्ससाठी वापरला जातो.

Analogy: Like making the first letter of a paragraph much larger and decorative, like in storybooks.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/::first-letter

---

☑ 34. What is the :checked pseudo-class used for in CSS?

English: The :checked pseudo-class styles form elements (checkboxes, radio buttons) that are currently selected/checked by the user.

Hindi: :checked स्यूडो-क्लास फॉर्म एलिमेंट्स (चेकबॉक्सेस, रेडियो बटनस) को स्टाइल करती है जो फिलहाल यूजर द्वारा सेलेक्ट/चेक किए गए हैं।

Marathi: :checked स्यूडो-क्लास फॉर्म घटकांना (चेकबॉक्सेस, रेडियो बटनस) स्टाईल करतो जे सध्या वापरकर्त्याद्वारे निवडले/तपासले आहेत.

Analogy: Like highlighting selected items in a shopping list—checked items get special styling.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/:checked

☑ 35. What is the @media rule in CSS?

English: The @media rule applies CSS rules only when certain conditions are met, primarily used for responsive design based on screen size, device type, etc.

Hindi: @media रूल CSS रूल्स को सिर्फ तब लागू करती है जब कुछ कंडिशन्स पूरी होती हैं, प्राइमेरिली स्क्रीन साइज, डिवाइस टाइप, etc., पर आधारित रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए इस्तेमाल की जाती है।

Marathi: @media रूल CSS नियम फक्त तेव्हा लागू करतो जेव्हा काही अटी पूर्ण झाल्या आहेत, प्रामुख्याने स्क्रीन आकार, डिव्हाइस प्रकार, इत्यादीवर आधारित रिस्पॉन्सिव्ह डिझाइनसाठी वापरला जातो.

Analogy: Like conditional instructions: "If you're on a phone, use these styles; if on desktop, use those styles."

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/@media

☑ 36. How do you make images responsive in CSS?

English: Use max-width: 100% and height: auto to make images scale down on smaller screens while maintaining aspect ratio.

Hindi: छोटी स्क्रीन पर इमेजेज को स्केल डाउन करने और आसपेक्ट रेशियो मेंटेन करने के लिए max-width: 100% और height: auto का इस्तेमाल करें।

Marathi: लहान स्क्रीनवर प्रतिमा स्केल डाउन करण्यासाठी आणि आसपेक्ट रेशियो कायम ठेवण्यासाठी max-width: 100% आणि height: auto वापरा.

Analogy: Like water filling different sized containers—the image adapts to fit available space.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Multimedia_and_embedding/Responsive_images

---

☑ 37. What is the difference between min-width and max-width in CSS media queries?

English: min-width applies styles when screen width is at least the specified value; max-width applies styles when screen width is at most the specified value.

Hindi: min-width स्टाइल्स तब लागू करता है जब स्क्रीन विड्थ कम से कम स्पेसिफाइड वैल्यू है; max-width तब लागू करता है जब स्क्रीन विड्थ ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफाइड वैल्यू है।

Marathi: min-width स्टाइल्स लागू करतो जेव्हा स्क्रीन रुंदी किमान निर्दिष्ट मूल्य आहे; max-width लागू करतो जेव्हा स्क्रीन रुंदी कमाल निर्दिष्ट मूल्य आहे.

Analogy: min-width is "at least this tall to ride"; max-width is "no taller than this to fit through the door."

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/@media#media_features

---

☑ 38. How do you optimize responsive images for faster loading in CSS?

English: Use srcset attribute for different image sizes, implement lazy loading, compress images, and use modern formats like WebP with fallbacks.

Hindi: फास्टर लोडिंग के लिए अलग-अलग इमेज साइज के लिए srcset attribute इस्तेमाल करें, lazy loading इम्प्लीमेंट करें, इमेजेज को कम्प्रेस करें, और WebP जैसे मोडर्न फॉर्मेट्स को फॉलबैक्स के साथ इस्तेमाल करें।

Marathi: वेगवान लोडिंगसाठी वेगवेगळ्या प्रतिमा आकारांसाठी srcset attribute वापरा, lazy loading अंमलात आणा, प्रतिमा कम्प्रेस करा, आणि WebP सारखे आधुनिक स्वरूप फॉलबॅक्ससह वापरा.

Analogy: Like having different sized clothes for different occasions—serve the right image size for each device.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Multimedia_and_embedding/Responsive_images

---

☑ 39. How does calc() work in CSS?

English: calc() allows mathematical calculations in CSS property values, supporting addition (+), subtraction (-), multiplication (*), and division (/).

Hindi: calc() CSS प्रॉपर्टी वैल्यूज में मैथेमेटिकल कैल्कुलेशन्स की अनुमति देता है, जो ऐडिशन (+), सब्ट्रेक्शन (-), मल्टीप्लिकेशन (*), और डिवीजन (/) को सपोर्ट करता है।

Marathi: calc() CSS प्रॉपर्टी मूल्यांमध्ये गणितीय गणना करण्यास परवानगी देतो, जो बेरीज (+), वजाबाकी (-), गुणाकार (*), आणि भागाकार (/) समर्थन करतो.

Analogy: Like having a calculator built into your CSS—compute dimensions dynamically.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/calc

☑ 40. What is specificity in CSS?

English: Specificity determines which CSS rule applies when multiple rules target the same element. It's calculated based on selector types: inline styles > IDs > classes/pseudo-classes > elements/pseudo-elements.

Hindi: स्पेसिफिसिटी यह तय करती है कि जब मल्टीपल रूल्स एक ही एलिमेंट को टारगेट करते हैं तो कौन सा CSS रूल लागू होगा। यह सेलेक्टर टाइप्स पर आधारित कैल्कुलेट की जाती है: inline styles > IDs > classes/pseudo-classes > elements/pseudo-elements.

SKILLHUB

Marathi: स्पेसिफिसिटी ठरवते की जेव्हा अनेक नियम एकाच घटकाला लक्ष्य करतात तेव्हा कोणता CSS नियम लागू होईल. हे सेलेक्टर प्रकारांवर आधारित गणना केले जाते: inline styles > IDs > classes/pseudo-classes > elements/pseudo-elements.

Analogy: Like a hierarchy of authority: the boss's orders (IDs) override team leader instructions (classes), which override general guidelines (elements).

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Specificity

SKILLHUB